

# Réduction d'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie. Applications.

PR.

Notations:  $E$  un  $K$ -ev de dim finie  $n$ ,  $u \in \text{End}(E)$  et  $A \in M_n(K)$ ,  $\chi_u$  polyn caract,  $T_u$  poly minimal,  $C_u$  sous-espace caract (rec) associé à valeur propre  $\lambda_p$  de multiplicité  $m(\lambda)$

## I) Réduction d'un endomorphisme.

### 2) Trigonalisation

Def 1.  $u$  est trigonalisable s'il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice de  $u$  est triangulaire.  $A$  est trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire (Rat PAGE 663)

Prop 2. Si  $\chi_u$  est scindé sur  $K$ , alors il existe un hyperplan de  $E$  stable par  $u$  (Rat PAGE 664)

Th 3.  $u$  est trigonalisable sur  $K \Leftrightarrow \chi_u$  est scindé sur  $K$

Ex 5. Trigonaliser  $M = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 2 \\ -1 & 8 & 6 \\ 2 & -14 & -10 \end{pmatrix}$  (Deuch page 113)

Prop 6. Si  $u$  est trigonalisable de valeurs propres  $\lambda_1, \dots, \lambda_p$  de multipl. respectives  $m_1, \dots, m_p$ , alors  $\text{tr}(u) = \sum_{i=1}^p m_i \lambda_i$  et  $\det(u) = \prod_{i=1}^p \lambda_i^{m_i}$  (Rat PAGE 668)

### b) Diagonalisation:

Def 7.  $u$  est diagonalisable si il existe une base de  $E$  dans laquelle la matrice de  $u$  est diagonale.  $A$  est diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale (Rat page 675)

Ex 8. Les homothéties sont diagonalisables.

Prop 9. Si  $u$  possède  $n$  valeurs propres distinctes dans  $K$ , alors  $u$  est diagonalisable (Rat PAGE 675)

Cor 10. Si  $\chi_u$  est scindé à racines simples, alors  $u$  est diagonalisable

Prop 11. Il y a équivalence entre:

1)  $u$  est diagonalisable  
2)  $E = \bigoplus_{k=1}^p (u - \lambda_k \text{id})$  (Rat PAGE 676)

3)  $\sum_{k=1}^p \dim \text{Ker}(u - \lambda_k \text{id}) = n$

4)  $\chi_u$  est scindé sur  $K$  de racines  $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in K$  de multiplicité  $\nu_k = \dim \text{Ker}(u - \lambda_k \text{id})$  ( $1 \leq k \leq p$ )

5) Il existe un polynôme annulateur de  $u$  scindé à racines simples dans  $K$

6)  $T_u$  est scindé à racines simples dans  $K$

Ex 12. Les projecteurs et symétries de  $E$  sont diagonalisables (DES PAGE 112)

Ex 13. Donner une CNS sur  $(a, b, c) \in K^3$  pour que  $A = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  soit diagonalisable. (Deuch page 113)

## II) Décompositions:

Th 14 (Dunford). Si  $\chi_u$  est scindé, alors il existe un unique couple  $(d, n) \in \mathcal{D}(E)^2$  avec  $d$  diagonalisable et  $n$  nilpotent tq  $u = d + n$  et  $d \circ n = n \circ d = 0$ . (Kief page 252)

Ex 15. Décomposer  $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$  défini par  $f(x, y, z) = (-2z, 2x + 3z, y)$  (Kief page 254)

Th 16 (Jordan). Si  $\chi_u = \prod_{i=1}^m (X - \lambda_i)^{m_i}$  avec  $\lambda_1, \dots, \lambda_m$  distincts, alors il existe une base de  $E$  telle que  $\text{Mat}_B(u) = \begin{pmatrix} J_{\lambda_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_{\lambda_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & J_{\lambda_m} \end{pmatrix}$  où  $\forall k \in [1, p]$ ,  $J_{\lambda_k} = \begin{pmatrix} \lambda_k & 1 & 0 \\ 0 & \lambda_k & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \lambda_k \end{pmatrix}$  et  $\lambda_k \in \{0, 1\}$  (SI page 152)

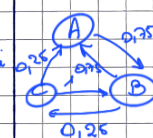
## III) Applications: Kieffer page 285, 51 leçon

a) Puissances d'une matrice carrée:

Ex 17. Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & -8 & 6 \\ -1 & -8 & 2 \\ 1 & -14 & 11 \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{R})$ . Montrer que  $A$  est inversible et calculer  $A^k \forall k \in \mathbb{Z}$ .

b) Suites récurrentes linéaires et graphes:

Ex 18. Trois enfants A, B et C jouent à la balle. Le jeu est modélisé par le graphe probabiliste ci-dessous.  $\forall m \in \mathbb{N}$ , on note  $A_m$  (resp  $B_m, C_m$ ) l'événement "le joueur A a la balle après le  $m^{\text{e}}$  lancer". On note  $a_m = P(A_m)$ ,  $b_m = P(B_m)$  et  $c_m = P(C_m)$ . Donner les limites de ces 3 suites.



c) Système différentiel linéaire:

Ex 19. Résoudre  $\begin{cases} x'(t) = x(t) + 2y(t) - 2z(t) \\ y'(t) = 2x(t) + y(t) - 2z(t) \\ z'(t) = 2x(t) + 2y(t) - 3z(t) \end{cases}$

Sources: Franchini, Kieffer, 51 leçons, Pombaldi, Deuch page 21

À démontrer le jour 5: Th Dunford + exemple

Pas au pg Si il reste du tps, Th spectral et endo sym.

Nez pas oublier la prép de cette leçon.

Prendre un exemple pour le théorème de Jordan (rien trouvé dans mes livres à la maison).

**Ex 14 (Dumford):** Si  $K$  est infini, alors il existe un unique couple  $(d, n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  avec  $d$  diagonalisable et  $n$  nilpotent tq  $n = d + n$  et  $d \circ n = n \circ d$ .

1) Posons  $X_k f(x) = \frac{n}{k} (x - \lambda_k)^{m_k}$ , où les racines  $\{\lambda_k\}_{1 \leq k \leq n}$  avec  $k=1, \dots, n \in \mathbb{C}, m_i \in \mathbb{N}$  sont distinctes deux à deux.

Pour  $(\lambda_i, i) \in \mathbb{C} \times \mathbb{N}^2$ ,  $\lambda_i \neq \lambda_j$ ,  $(x - \lambda_i)^{m_i}$  et  $(x - \lambda_j)^{m_j}$  sont premiers entre eux car ils n'ont aucun facteur irréductible en commun.

Donc d'après le lemme des modules et le théorème de Cayley-Hamilton:

$$\text{Ker}(X_k f(f)) = E = \bigoplus_{k=1}^n \text{Ker}(f - \lambda_k \text{id}_E)^{m_k}$$

$\forall k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}$ ,  $\text{Ker}(f - \lambda_k \text{id}_E)^{m_k}$  est stable par  $f$ .

Considérons donc  $f_k$  l'endomorphisme induit par  $f$  sur  $\text{Ker}(f - \lambda_k \text{id}_E)^{m_k}$ .

On a  $(f_k - \lambda_k \text{id}_E)^{m_k} = 0$  donc  $f_k - \lambda_k \text{id}_E$  est nilpotent.

Par suite,  $f_k$  est donc la somme d'un endomorphisme nilpotent et d'une homothétie.

2)  $\forall k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}$ ,  $f_k$  est la somme de l'homothétie  $\lambda_k \text{id}_E$  et de l'endomorphisme nilpotent  $g_k = f_k - \lambda_k \text{id}_E$  de  $\text{Ker}(f - \lambda_k \text{id}_E)^{m_k}$ .

Dans une base  $\mathcal{B}_k$  de  $\text{Ker}(f - \lambda_k \text{id}_E)^{m_k}$ , en notant  $M_k = \text{Mat}_{\mathcal{B}_k}(f_k)$  et  $U_k = \text{Mat}_{\mathcal{B}_k}(g_k)$ , on a:

$$M_k = \lambda_k I_{m_k} + U_k \text{ avec } U_k = 0$$

Concaténons les bases  $\{\mathcal{B}_k\}_{1 \leq k \leq n}$  afin d'obtenir une base  $\mathcal{B}$  de  $E$ .

Soit  $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$ , alors:

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & M_n \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n I_{m_n} \end{pmatrix}}_D + \underbrace{\begin{pmatrix} U_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & U_n \end{pmatrix}}_U$$

3) Démontrons que  $D$  et  $U$  vérifient les propriétés demandées:

\*  $D$  est clairement diagonale

\* Posons  $l = \max_{k \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}} \{m_k\}$ , on a:

$$U^l = \begin{pmatrix} U_1^l & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & U_n^l \end{pmatrix} = 0$$

Donc  $U$  est nilpotente.

\* Vérifions la commutativité:

$$DU = \dots = UD$$

$$(*) \forall x \in E \text{ Ker}(f - \lambda_k \text{id}_E)^{m_k}, \text{ on a que } (f_k(x) - \lambda_k \text{id}_E(x))^{m_k} = (f(x) - \lambda_k \text{id}_E(x))^{m_k} = 0 \text{ parce que } x \in E.$$

$f_k(x)$  est  $f(x)$  pour  $x$  pris dans  $E$ .

**Ex 15** Décomposer  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  défini par  $f(x, y, z) = (-2z, x + 3z, y)$  (Kief page 254)

La matrice de  $f$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}^3$  est:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Le polynôme caractéristique de  $A$  est:

$$\chi_A(X) = \det(A - X I_3) = -(X-1)^2(X+2)$$

On détermine les sous-espaces caractéristiques de  $A$ .

$$E_1 = \text{Ker}(A - I_3)^2 = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

$$E_2 = \text{Ker}(A + 2I_3) = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

La matrice de passage est:

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Par calcul,  $P^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

D'où  $\text{mat}_{\mathcal{B}}(f) = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

On pose  $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

$U = \text{mat}_{\mathcal{B}}(f) - D = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$U$  sont les matrices respectives de  $a$  et  $u$  dans la base  $\mathcal{B} = (V_1, V_2, V_3)$

Pour les avoir dans la base canonique

$PDP^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 8 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

$PUP^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Question:

• Pourquoi est-ce que le polynôme minimal existe et qu'il est unique?

• Soit  $\chi_f = (x-1)^2(x-2)$ , quels sont les possibilités pour  $\mu_f$ ?

→  $\mu_f = (x-1)(x-2)$  ou  $(x-1)^2(x-2)$ .

•  $\text{GL}_n(\mathbb{C})$  est connexe pour  $n$  peut rendre dans les leçons.

• Ok pour d'ailleurs

• Telle que même Cayley-Hamilton, mais pour prouver le reste sur les polynômes de degré  $n$  (ou comp, il faut être un de nos).

